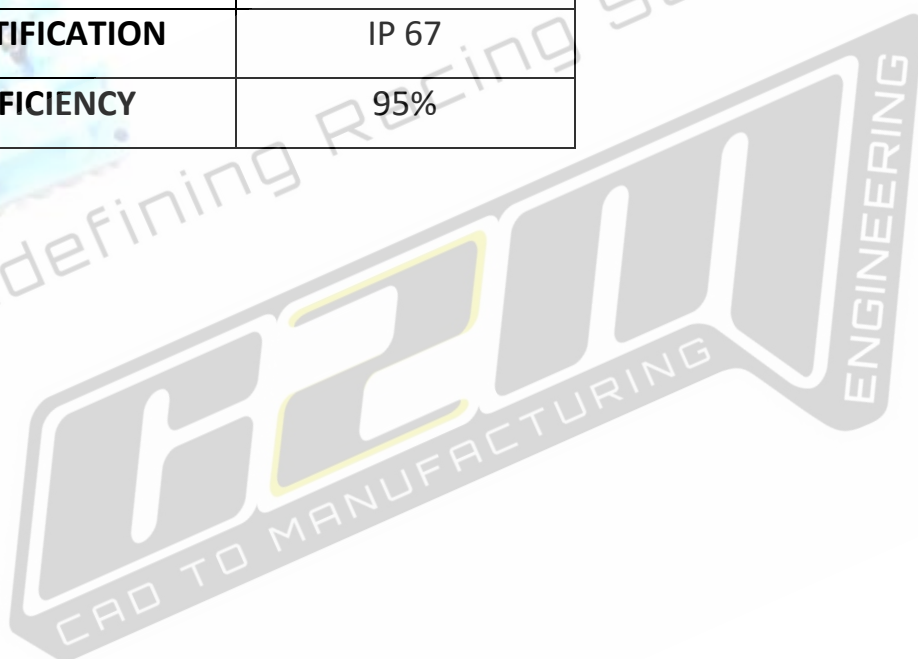


5KW POWERTRAIN

PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) MOTOR

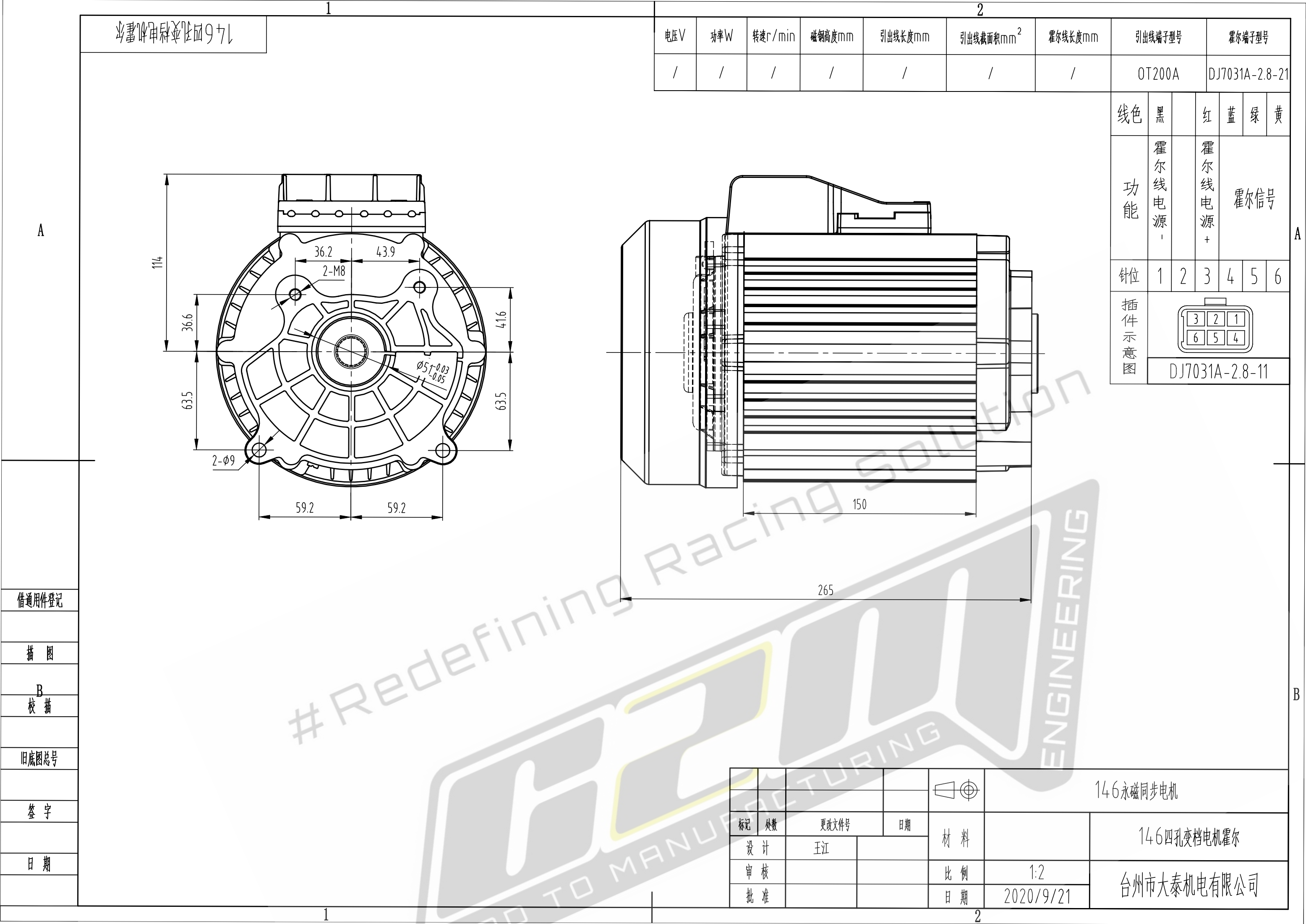
RATED POWER	5 KW
PEAK POWER	7.2 KW
RATED TORQUE	25 NM
PEAK TORQUE	75 NM
RATED VOLTS	48 V
VOLTAGE CONSTANT	48 V
RATED CURRENT	63 A
MAX CURRENT	200 A
NO LOAD SPEED	3900 TO 4500 RPM
RATED SPEED	3900 RPM
MAX SPEED	4100 TO 4500 RPM
NO LOAD CURRENT	6.5 TO 7.5 A
NO. OF POLES	5
CERTIFICATION	IP 67
EFFICIENCY	95%

#Redefining Racing Solution



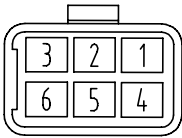
PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) CONTROLLER

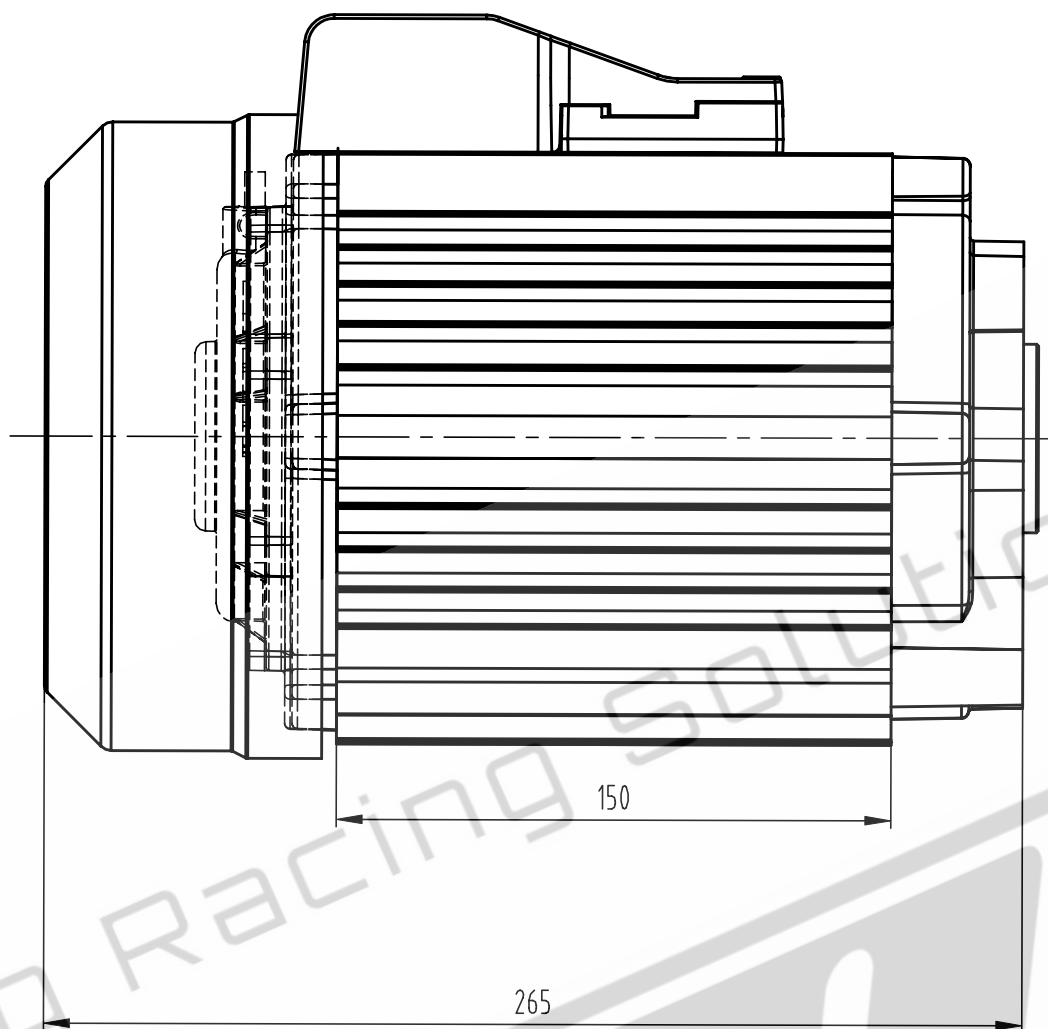
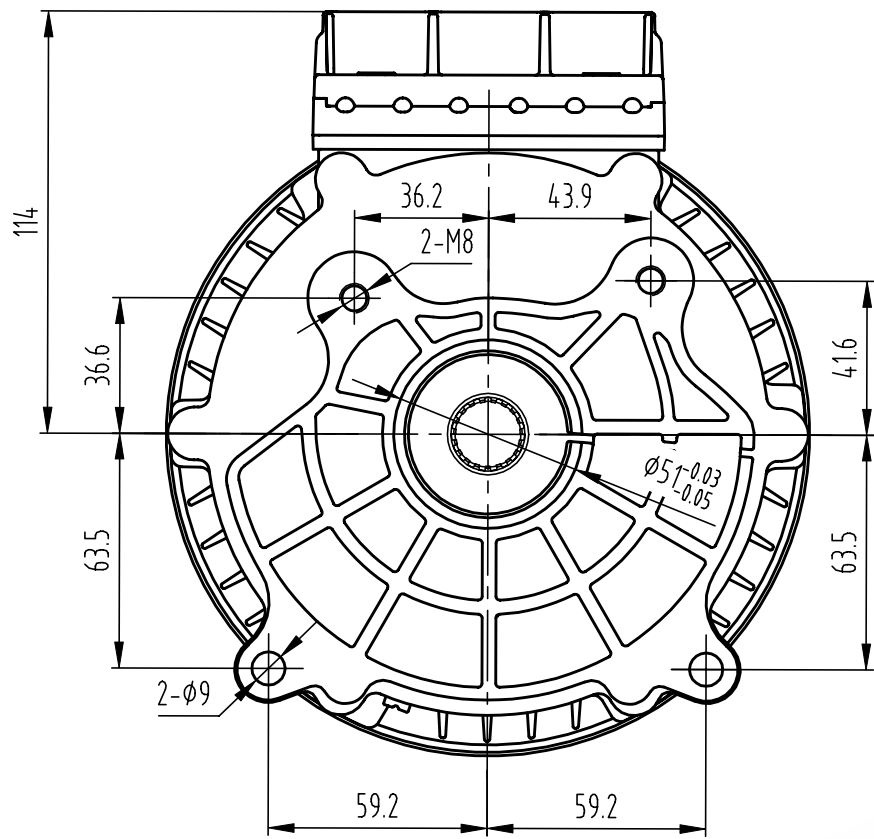
RATED CURRENT OUTPUT (DC/A)	100 A
MAX CURRENT OUTPUT (DC/A)	200 A
RATED POWER	5 KW
PEAK POWER	7.2 KW
VOLTS	48 V
UNDER VOLTAGE	42.5 ± 0.5 V
THROTTE VOLTAGE	1.2-4.3 V
BRAKE LEVEL	LOW
ENVIRONMENT TEMP	-20°C TO 100°C
LOW BATTERY VOLTAGE CUT-OFF	41 V
FULL CHARGE BATTERY VOLTAGE CUT-OFF	90 V
RENEGERATIVE BRAKING	YES
ANTI SLIP DOWN PROTECTION	YES
OVER TEMPERATURE CUTT-OFF	YES
SOFT START	YES
HIGH TORQUE	YES
OVER CURRENT CUTT-OFF	YES
SHORT CIRCUIT CUTT-OFF	YES
COOLING	FAN
MAX. OPERATING TEMP. OF CONTROLLER	120°C
DRY WEIGHT	2.5 KG
THREE-SPEED REGULATION FUNCTION	SPORT MODE, NORMAL MODE, ECO MODE
CAN MODE	CAN 2.0B 500kbps
CERTIFICATION	IP 67
CONTROLLER SIZE	290 X 180 X 80 mm



146四孔变档电机霍尔

电压V	功率W	转速r/min	磁钢高度mm	引出线长度mm	引出线截面积mm ²	霍尔线长度mm	引出线端子型号	霍尔端子型号
/	/	/	/	/	/	/	OT200A	DJ7031A-2.8-21

线色	黑	红	蓝	绿	黄	
功能	霍尔线电源 -	霍尔线电源 +	霍尔信号			
针位	1	2	3	4	5	6
插件示意图						
	DJ7031A-2.8-11					



借通用件登记

描图

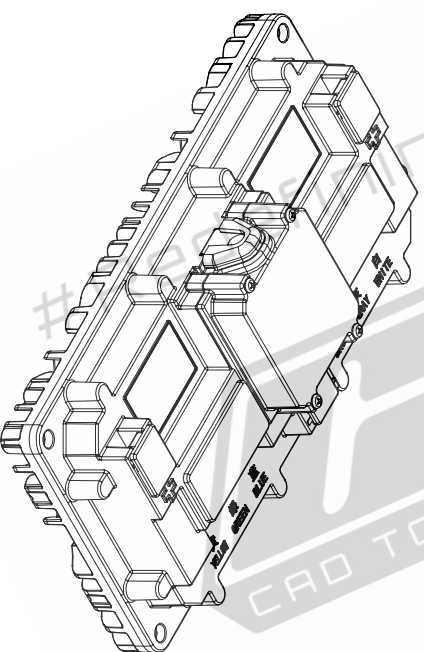
B
校描

旧底图总号

签字

日期

标记	处数	更改文件号	日期	材料	146永磁同步电机
设计	王江			比例	1:2
审核				日期	2020/9/21
批准					台州市大泰机电有限公司

[illegible]

DATA1 SIX-PHASE PMSM MOTOR AND MODULAR CONTROLLER DIAGRAM OF WIRING

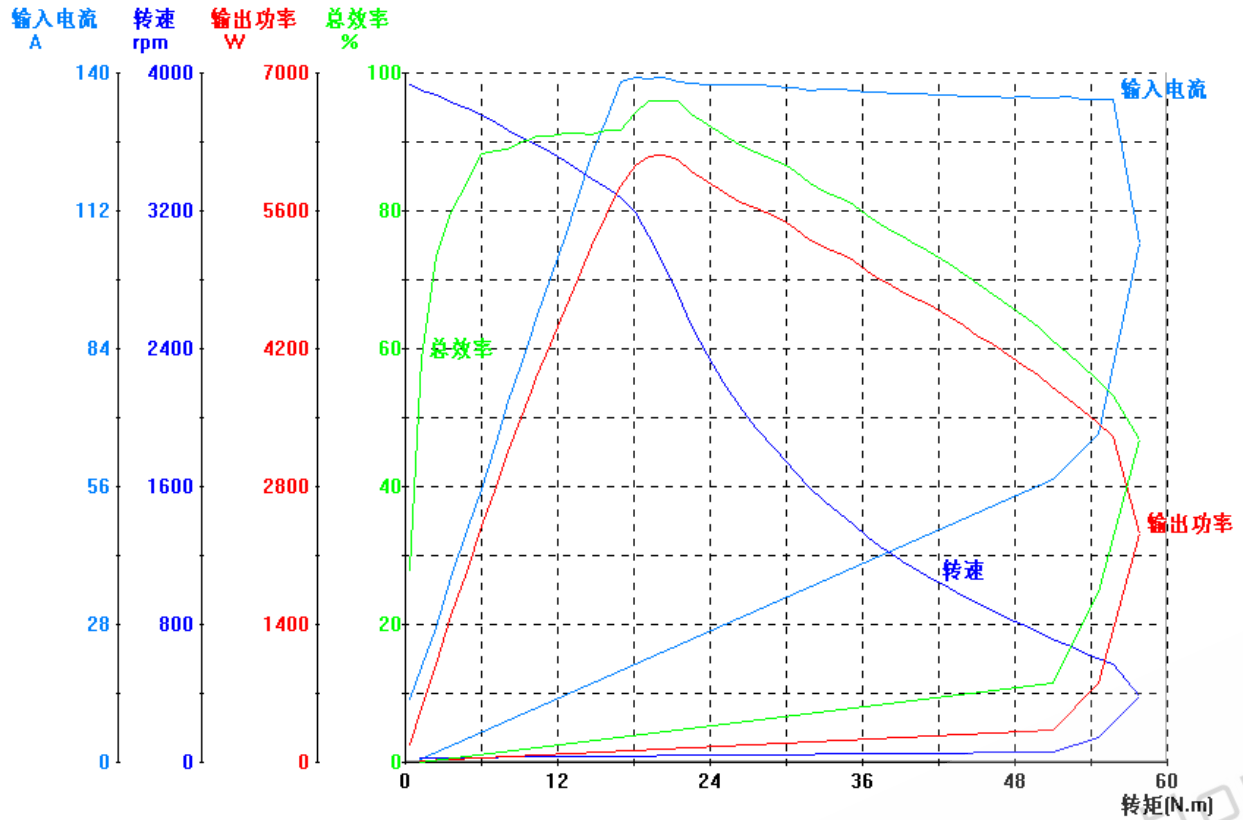


线色	红	紫	棕白	红	绿	黑	蓝	黑	白	棕	黑	绿黄	黑	白	红	黑	黄	绿	蓝	棕	灰	白	黑	红	蓝	绿	黄	绿	黑			
作用及功能	电机锁线	速度信号线	速度信号线	调速把电源正+	调速把信号线	调速把电源负-	倒车信号线	负线-	空档低电平	低速信号线	负线-	高速信号线	负线	刹车线低电平	电源正+	电源负-	电机相位线	电机相位线	电机相位线	电机相位线	电机相位线	电机相位线	霍尔线电源-	霍尔线电源+	霍尔信号	霍尔信号	霍尔信号	通过两线的断开或连接改变电机输出轴的转动方向				
	1	1	1	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	5	1	1			
插件示意图																																
				转把线			倒顺线			调速线			刹车线													霍尔线					调向线	
	4.0单孔插座	4.0单孔插座	4.0单孔插座	DJ7031A-2.8-21			DJ7031A-2.8-21			DJ7031A-2.8-21			DJ7021-6.3-21			接线柱- 内ø6.5										DJ7031A-2.8-21					DJ7011-6.3-11	DJ7011-6.3-21

电机测试报告

客户名称(Customer): DATAI
产品名称(ProductName): PMSM
电机型号(Type): 146-100
测试日期(Test Date): 2020.09.23

额定电压(Voltage): 48V
额定功率(Power rated): 5000W
测试人员(Tester):



特征点	输入电 压	输入电 流	输入功 率	电机电 压 1	电机电 流 1	驱动器 输出功 率 1	电机电 压 2	电机电 流 2	驱动器 输出功 率 2	驱动器 输出总 功率	转矩	转速	输出功 率	控制器 效率	电机效 率	总效率	时间
	V	A	W	V	A	W	V	A	W	W	N.m	rpm	W	%	%	%	S
不加载点	50.670	12.610	6100.9	37.456	28.704	239.43	37.424	29.486	274.49	513.91	0.41	3925.2	168.87	84.2	32.9	27.7	0.0000
最高效率点	46.256	139.03	6422.7	33.732	54.398	3133.5	33.675	54.747	3133.7	6267.3	20.34	2891.5	6158.8	97.6	98.3	95.9	32.385
最大输出功率点	46.256	139.03	6422.7	33.732	54.398	3133.5	33.675	54.747	3133.7	6267.3	20.34	2891.5	6158.8	97.6	98.3	95.9	32.385
最大转矩点	47.295	105.21	4964.1	8.5028	156.49	2080.0	8.3421	165.86	2133.4	4213.4	57.90	382.5	2318.6	84.9	55.0	46.7	88.187
结束点	51.364	0.3471	0.0000	0.0000	12.034	0.0000	0.0000	12.679	0.0000	0.0000	1.17	19.7	2.4146	0.0	0.0	0.0	93.585
负载点 1	48.053	86.763	4161.0	35.592	40.054	1993.1	35.552	40.685	2018.6	4011.7	10.00	3596.0	3764.2	96.4	93.8	90.4	15.594
负载点 2	46.263	138.94	6419.6	33.762	54.194	3131.4	33.707	54.544	3133.0	6264.4	20.00	2941.0	6155.5	97.6	98.3	95.9	31.826
负载点 3	46.342	136.94	6333.4	22.127	82.366	2994.8	22.032	83.200	2992.9	5987.7	30.00	1744.2	5473.2	94.5	91.4	86.4	45.909
负载点 4	46.260	135.59	6262.5	16.077	113.54	2865.1	15.968	115.65	2865.0	5730.1	40.00	1127.0	4718.8	91.5	82.3	75.3	61.991
负载点 5	46.270	134.81	6227.0	12.471	143.40	2708.7	12.349	148.74	2730.3	5438.9	50.00	746.7	3908.5	87.3	71.9	62.8	77.600